

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E TI

Les lentilles minces

Module 3 : Optique

Cette fiche évalue la maîtrise des lentilles minces : classification, construction d'images, formules de conjugaison, théorème des vergences et systèmes de deux lentilles. Les résultats numériques sont donnés avec deux chiffres significatifs.

EXERCICE 1 Classification et conditions de Gauss – Laboratoire de Yaoundé

Au laboratoire de physique du Lycée de Nkolbisson, un élève dispose de trois lentilles minces L_1 , L_2 , L_3 de vergences respectives $C_1 = +10 \text{ m}^{-1}$, $C_2 = -5 \text{ m}^{-1}$, $C_3 = +20 \text{ m}^{-1}$. Il observe une source lumineuse ponctuelle S placée sur l'axe optique à 15 cm d'une lentille.

1. Classer les trois lentilles (convergentes ou divergentes) et donner leur distance focale algébrique f' en centimètres.
2. Pour la lentille L_1 , l'objet S est réel. Préciser la nature (réel/virtuel) et la position de l'image S' par rapport au centre optique. Justifier par le calcul.
3. Tracer, à l'échelle 1:5, le schéma de la lentille L_2 avec l'objet S . Construire graphiquement l'image S' en appliquant les propriétés des rayons particuliers passant par le centre optique et les foyers. Indiquer la nature de l'image.
4. L'élève place un écran à la position calculée pour L_1 . L'image est-elle nette sur l'écran? Justifier.

EXERCICE 2 Projecteur de diapositives – Salle de conférence de Douala

Un projecteur utilise une lentille mince convergente de vergence $C = +25 \text{ m}^{-1}$. Une diapositive (objet AB , hauteur 24 mm) est placée entre le foyer objet F et le centre optique O de la lentille. L'image réelle $A'B'$ est formée sur un écran situé à 3,0 m de la lentille.

1. Déterminer la distance algébrique $\overline{OA}$ (position de l'objet) en mètres.
2. Calculer le grandissement transverse $g = \frac{A'B'}{AB}$. Donner la hauteur de l'image sur l'écran en centimètres.
3. L'image est-elle droite ou renversée par rapport à l'objet? Justifier par le signe de g .
4. Si l'on rapproche légèrement la diapositive de la lentille (tout en restant entre F et O), que devient la position de l'image? L'écran doit-il être rapproché ou éloigné pour retrouver la netteté? Justifier sans calcul.

EXERCICE 3 Loupe de montreur – Artisan à Bafoussam

Un artisan utilise une loupe (lentille mince convergente de distance focale $f' = 5,0$ cm) pour examiner une pièce de monnaie de diamètre $\varnothing = 2,0$ cm. Il place la loupe de manière que l'image virtuelle se forme à sa distance de vision distincte $D = 25$ cm (confort visuel).

1. Rappeler la définition de la vergence C et calculer celle de la loupe en dioptries.
2. En utilisant le théorème des vergences ($C = V' - V$), déterminer la distance algébrique $\overline{OA}$ à laquelle l'artisan doit placer la pièce par rapport à la lentille.
3. Calculer le grandissement angulaire $G = \frac{D}{f'}$ (loupe utilisée à l'infini) et le grandissement transverse g dans les conditions d'utilisation réelles (image à D). Comparer les deux valeurs.
4. L'artisan approche l'œil de la lentille sans bouger la pièce ni la lentille. Le grandissement angulaire perçu change-t-il ? Justifier.

EXERCICE 4 Système de deux lentilles – Modèle de microscope simplifié

On réalise un montage à deux lentilles minces convergentes L_1 (objectif, $f'_1 = 2,0$ cm) et L_2 (oculaire, $f'_2 = 5,0$ cm) dont les centres optiques O_1 et O_2 sont distants de $\Delta = 18$ cm. Un objet AB de hauteur $1,0$ mm est placé devant L_1 à $\overline{O_1A} = -2,5$ cm.

1. Déterminer la position $\overline{O_1A'_1}$ et la nature de l'image intermédiaire $A'_1B'_1$ donnée par L_1 seule. Calculer son grandissement g_1 .
2. L'image intermédiaire sert d'objet pour L_2 . Déterminer la position algébrique de cet objet par rapport à O_2 ($\overline{O_2A'_1}$).
3. Calculer la position $\overline{O_2A''}$ de l'image finale $A''B''$ donnée par L_2 . Préciser sa nature (réelle/virtuelle).
4. Calculer le grandissement total $G_t = g_1 \times g_2$ du système. L'image finale est-elle droite ou renversée par rapport à l'objet initial AB ?

EXERCICE 5 Détermination expérimentale de la focale – Exploitation de données

Pour déterminer la distance focale f' d'une lentille mince convergente inconnue, un élève réalise une série de mesures de positions de l'objet ($p = \overline{OA}$) et de l'image réelle ($p' = \overline{OA'}$) sur un banc d'optique. Il obtient le tableau suivant :

Essai	1	2	3	4	5
p (cm)	-40,0	-30,0	-25,0	-20,0	-15,0
p' (cm)	+13,3	+15,0	+16,7	+20,0	+30,0

1. Rappeler la relation de Newton ($xx' = f'^2$) en définissant x et x' . Vérifier que l'essai 3 respecte approximativement cette relation pour une valeur de f' à déterminer.
2. Pour chaque essai, calculer les vergences incidentes $V = 1/p$ et émergentes $V' = 1/p'$ (en m^{-1}). Compléter un tableau de valeurs.
3. Tracer, sur papier millimétré, la courbe $V' = f(V)$. Quelle doit être la forme théorique de cette courbe ? En déduire graphiquement la vergence C de la lentille.
4. L'élève a commis une erreur systématique de +0,5 cm sur la lecture de la position de l'image p' (parallaxe). Comment cette erreur affecte-t-elle la valeur de f' déterminée par la méthode de Newton (surestimation ou sous-estimation) ? Justifier qualitativement.